

STRUKDAT Soal CSPC Bab 2

Sistem Manajemen Kereta Cepat

Deskripsi

Sebuah sistem reservasi kereta cepat menyimpan data gerbong menggunakan Singly Linked List.

Setiap node berisi:

Kode Gerbong

Jumlah Kursi

Jumlah Kursi Terisi

Kelas Gerbong

Kelas:

1 = Ekonomi

2 = Bisnis

3 = Eksekutif

Program menerima sejumlah operasi:

ADD_FRONT

ADD_BACK

DELETE_FRONT

DELETE_BACK

DELETE_CODE

SEARCH

PRINT

Setelah seluruh operasi selesai, tampilkan:

1. Jumlah gerbong.
2. Total kursi.
3. Total kursi terisi.
4. Tingkat okupansi keseluruhan.
5. Gerbong dengan kursi terbanyak.
6. Gerbong dengan kursi terisi terbanyak.
7. Jumlah gerbong tiap kelas.
8. Gerbong pertama.
9. Gerbong terakhir.
10. Seluruh isi linked list.

Format Masukan

Baris pertama:

Q

Jumlah operasi.

Selanjutnya Q baris operasi.

Batasan

$1 \leq Q \leq 100000$

$1 \leq \text{jumlah_kursi} \leq 1000$

$0 \leq \text{kursi_terisi} \leq \text{jumlah_kursi}$

Contoh Masukan

6

ADD_BACK G01 100 80 1

ADD_BACK G02 80 50 2

ADD_FRONT G00 120 120 3

SEARCH G02

DELETE_CODE G01

PRINT

Contoh Keluaran

Jumlah Gerbong:

...

Total Kursi:

...

Total Terisi:

...

Okupansi:

...

Gerbong Kursi Terbanyak:

...

Gerbong Terisi Terbanyak:

...

Jumlah Per Kelas:

...

Gerbong Pertama:

...

Gerbong Terakhir:

...

Isi List:

...
